

相邻特征值间距 $\lambda_{n+1} - \lambda_n$ 的极端值: 带状自洽配置, 数值刻画与极限

研究数值报告 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文研究概述文档第 3 号开放问题: 固定指标 $n \geq 1$ 时, 对 $0 < a \leq \rho \leq A$ ($R = A/a$), 弦方程 $-y'' = \lambda \rho(x)y$ (Dirichlet) 的相邻间距 $D_n(\rho) = \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho)$ 的上确界与下确界. 本文取得以下进展:

1. 变分机制 (严格推导): 由 Feynman–Hellmann 公式, 间距的一阶变分为 $\delta D = \int \delta \rho f dx$, 其中 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ (u_k 为 $L^2(\rho)$ -归一化特征函数). 因此极值配置必为 bang-bang, 且 “ f 在全部节点为零且 $\{f > 0\}$ 恰等于指定密度带” 恰为间距的驻点条件 (带状自洽).
2. 数值刻画 (表 1): $R = 4$ 时对 $n = 1..12$, 上确界由 $2n + 1$ 块对称配置 $[1, R, 1, \dots, 1]$ 达到 (D 从 32.61398362 增长到 910.18877375), 下确界由 $[R, 1, R, \dots, R]$ 达到 (D 从 6.78448234 快速衰减到 0.25593826); 残差 $10^{-9}..10^{-12}$, 带匹配 = 1.
3. R 依赖 (表 2 与 3): $n = 1$ 的 R 扫描 ($R = 1.5..100$) 与 $R = 2$ 的全表 ($n = 1..6$).
4. 极限 (第 4.3 节): SUP 配置当 $R \rightarrow \infty$ 时 $D \rightarrow 4\pi^2$ (中心质量钉扎: $\lambda_1 \rightarrow 0, \lambda_2 \rightarrow 4\pi^2$); INF 配置当 $R \rightarrow \infty$ 时 $D \cdot R \rightarrow 24.943866 < 3\pi^2 = 29.6088$ (比值 0.8425), 伴随近简并的 “键合-反键合” 特征值对.
5. 验证 (第 5 节): Feynman–Hellmann 数值导数 (10^{-6} 精度), 黑塞定号 (SUP 负定, INF 正定), 全局搜索 (更多块的配置不超越), 转移矩阵与有限差分 ($N = 8000$) 一致.

诚实标注: $n = 1$ 情形存在严格化路线 (单参数扫描 + 变分条件); $n \geq 2$ 为数值强猜想 (黑塞 + 全局搜索 + 带匹配支持, 非严格证明).

标注约定. 本文档是数值研究报告: 除第 1 节的命题 1.1 与推论 1.2 (变分机制) 为严格证明外, 其余全部断言 (数值刻画, R 依赖, 极限, 验证) 均为数值证据, 不构成数学证明. 已由后续严格证明覆盖的内容 (INF 极限定理 A, 会话 30; $n = 1$ SUP/INF 严格化, 会话 30/34) 在文中单独标注, 未标注者一律视为数值证据.

目录

1 问题与变分机制	2
2 自洽方程与数值方法	3
3 R=4 主表	3

1	问题与变分机制	2
4	R 依赖与极限	4
4.1	$n = 1$ 的 R 扫描	4
4.2	$R = 2$ 的全表	4
4.3	极限	5
4.3.1	SUP 配置: $R \rightarrow \infty$ 时 $D \rightarrow 4\pi^2$ (数值证据, 非证明)	5
4.3.2	INF 配置: $R \rightarrow \infty$ 时 $D \cdot R \rightarrow 24.9439$ (已由定理 A 严格证明)	5
4.3.3	INF 的近简并对 (bonding-antibonding)	6
5	验证	6
5.1	Feynman-Hellmann 数值检验	6
5.2	黑塞定号	6
5.3	全局搜索	6
5.4	转移矩阵与有限差分	6
6	严格化状态与开放缺口	7
7	失败尝试与经验	7
8	涉及到的数学知识	7

1 问题与变分机制

设 $0 < a \leq A$, $R = A/a$. 经尺度变换 $\rho \mapsto a^{-1}\rho$, $\lambda \mapsto a\lambda$ 后不妨设 $a = 1$. 考虑

$$-y'' = \lambda \rho(x) y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad 1 \leq \rho(x) \leq R, \quad (1)$$

特征值 $0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$. 固定 $n \geq 1$, 记 $u_k = u_k(\cdot; \rho)$ 为 $L^2(\rho)$ -归一化特征函数 ($\int_0^1 \rho u_k^2 dx = 1$), 并记

$$D_n(\rho) := \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho), \quad f(x) := \lambda_n u_n(x)^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}(x)^2.$$

命题 1.1 (Feynman-Hellmann 变分公式). 对单参数族 $\rho_\varepsilon = \rho + \varepsilon \delta \rho$ (ε 小, 满足 $1 \leq \rho_\varepsilon \leq R$),

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} D_n(\rho_\varepsilon) = \int_0^1 \delta \rho(x) f(x) dx = \lambda_n \int \delta \rho u_n^2 - \lambda_{n+1} \int \delta \rho u_{n+1}^2. \quad (2)$$

证明. 标准 Feynman-Hellmann 公式 (见 `tools/feynman-hellmann.md`): 对 $L^2(\rho_\varepsilon)$ -归一化特征函数, $\frac{d}{d\varepsilon} \lambda_k(\rho_\varepsilon) = -\lambda_k(\rho) \int \delta \rho u_k^2 dx$. 相减即得 (2). □

推论 1.2 (bang-bang 结构与带状自洽). 设 ρ^* 为 D_n 在 $1 \leq \rho \leq R$ 中的局部极值点, 则

- 若 ρ^* 极大化 D_n (SUP), 则 $\rho^* = R$ 于 $\{f > 0\}$, $\rho^* = 1$ 于 $\{f < 0\}$;
- 若 ρ^* 极小化 D_n (INF), 则 $\rho^* = 1$ 于 $\{f > 0\}$, $\rho^* = R$ 于 $\{f < 0\}$.

特别地 ρ^* 是取值 $\{1, R\}$ 的 bang-bang 函数, 且每个密度跳变点 x_j 满足 $f(x_j) = 0$. 反之, 若一个 bang-bang 配置满足 (i) f 在其全部跳变点为零, (ii) $\text{sgn } f$ 与密度带一致, 则该配置是 D_n 的驻点 (带状自洽).

证明. 由 (2): 若极大且 $f(x) > 0$, 而 $\rho^*(x) < R$, 则取 $\delta\rho = \mathbf{1}_{B_\varepsilon(x)}$ ($B_\varepsilon(x)$ 为 x 的邻域) 给出 $\delta D > 0$, 矛盾; 同理 $f(x) < 0 \Rightarrow \rho^*(x) = 1$. 极小情形相反. 在跳变点, ρ^* 既不能取 1 也不能取 R 的一侧, 故 $f(x_j) = 0$. 反向论断是 (2) 的直接推论. $\square$ $\square$

说明. 观测到的全部极值配置关于 $x = 1/2$ 对称: SUP 为 $2n+1$ 块 $[1, R, 1, \dots, 1]$ (首尾为 1), INF 为 $2n+1$ 块 $[R, 1, R, \dots, R]$ (首尾为 R). 对称性是数值观测, 其证明留作开放问题 (第 6 节). 自洽方程 (2) 只固定跳变点处的 $f = 0$, 并不先验固定块数; 块数最小性是数值事实.

2 自洽方程与数值方法

对对称 bang-bang 配置, 记前半段 $[0, 1/2]$ 内的跳变点为 $0 < x_1 < \dots < x_n < 1/2$, 全配置跳变点为 $x_{2n+1-j} = 1 - x_j$. 配置由 n 个自由参数 $(x_1, \dots, x_n)$ 决定. 带状自洽条件 (推论 1.2) 化为 n 个方程

$$f(x_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n, \quad \text{且} \quad \text{sgn } f \text{ 与密度带一致.} \quad (3)$$

数值方法 (脚本 `scripts/op03_gap_fixed.py` 与 `scripts/_tmp_fast_solver.py`):

1. 转移矩阵: 块常数密度的特征值由 2×2 转移矩阵乘积的 01 分量求根 (sin 型世俗函数). 向量化实现 (一次对 10^4 个 $s = \sqrt{\lambda}$ 网格求全部根) 比逐点精确例程快约 65 倍, 精度 10^{-11} .
2. R 续延: 从 $R = 1.01$ (近常数密度) 出发, 沿 $R_1 < R_2 < \dots$ 逐步以 R_{k-1} 的解为初值解 R_k 的自洽方程, 消除分支歧义.
3. 最小二乘: 对 (3) 的前 n 个方程用 `scipy.optimize.least_squares` (边界 $[10^{-4}, 1/2 - 10^{-4}]$, 高容差), 再用精确例程复核.
4. 后验判据: 残差 $\max_j |f(x_j)|$ 与带匹配率 `band-match` = $\#\{x : \rho_{\text{pred}}(x) = \rho_{\text{true}}(x)\} / \#\{x\}$ (在细网格上由 $\text{sgn } f$ 重构密度并与配置比对). 自洽解必有 `band-match` = 1.0000 且残差 10^{-9} 量级. 不动点迭代 (直接用特征值反馈 ρ) 对非真解发散, 该带状自洽性为真极值判据.

3 R=4 主表

表 1 给出 $R = 4$ 时 $n = 1..12$ 的数值结果. 所有解满足带匹配 = 1.0000; 残差见末列 (除 $n = 12$ INF 为 1.6×10^{-3} , 其余为 $10^{-9}..10^{-12}$).

注 3.1 (结构与趋势). (i) SUP 的 D 随 n 近似二次增长 (D/n^2 从 32.6 缓降至 6.3), 与周期介质 $[1, 4]$ 的能带图像一致; INF 的 D 随 n 快速衰减, $n = 12$ 时 $\lambda_{12} \approx \lambda_{13} \approx 802$ (近简并, 见第 4.3 节). (ii) 配置的跳变点均成镜像对 $x_{2n+1-j} = 1 - x_j$, 且在 $[0, 1/2]$ 内均匀铺开 (SUP) 或向端点聚拢 (INF). (iii) $n = 1$ 时 SUP 跳变点 $x_1 = 0.451485$ (即 $[1, 4, 1]$ 的边), INF 跳变点 $x_1 = 0.382598$.

表 1: $R = 4$: 相邻间距的数值极值. SUP = 上确界配置 $[1, 4, 1, \dots, 1]$, INF = 下确界配置 $[4, 1, 4, \dots, 4]$ (均 $2n + 1$ 块). $D = \lambda_{n+1} - \lambda_n$.

n	λ_n^{SUP}	$\lambda_{n+1}^{\text{SUP}}$	D^{SUP}	λ_n^{INF}	$\lambda_{n+1}^{\text{INF}}$	D^{INF}	max 残差
1	6.109280	38.723263	32.61398362	3.628360	10.412842	6.78448234	3×10^{-11}
2	22.500442	85.593641	63.09319883	17.516122	26.539160	9.02303787	3×10^{-11}
3	48.016455	150.642001	102.62554631	44.197243	53.226580	9.02933654	1×10^{-10}
4	82.243296	233.995746	151.75245000	83.476936	91.162120	7.68518416	1×10^{-10}
5	124.945131	335.723698	210.77856613	134.569179	140.458189	5.88901039	1×10^{-10}
6	175.968016	455.854188	279.88617248	196.944177	201.139878	4.19570116	7×10^{-10}
7	235.205802	594.391963	359.18616073	270.359197	273.195077	2.83588080	3×10^{-9}
8	302.583215	751.329382	448.74616686	354.741641	356.584296	1.84265471	4×10^{-8}
9	378.045996	926.653102	548.60710630	450.095346	451.256746	1.16140040	4×10^{-9}
10	461.554695	1120.347875	658.79318056	556.449031	557.163596	0.71456457	3×10^{-7}
11	553.080601	1332.398661	779.31806023	673.833524	674.264646	0.43112215	3×10^{-7}
12	652.602972	1562.791746	910.18877375	802.122656	802.378594	0.25593826	2×10^{-3}

4 R 依赖与极限

4.1 $n = 1$ 的 R 扫描

对 $n = 1$, 配置为 $[1, R, 1]$ (SUP) 与 $[R, 1, R]$ (INF), 单参数为跳变点 $u \in (0, 1/2)$. 表 2 给出 R 续延解.

表 2: $n = 1$: SUP 与 INF 间距随 R 的变化, 与常数密度 $\rho \equiv 1$ ($3\pi^2$) 和 $\rho \equiv R$ ($3\pi^2/R$) 对照.

R	D^{SUP}	u^{SUP}	$3\pi^2$	D^{INF}	u^{INF}	$3\pi^2/R$
1.5	30.473030	0.429832	29.609	19.195388	0.408814	19.739
2	31.102264	0.436696	29.609	14.127769	0.401037	14.804
3	31.992221	0.445665	29.609	9.189673	0.390127	9.870
4	32.613984	0.451485	29.609	6.784482	0.382598	7.402
10	34.451278	0.466931	29.609	2.608915	0.361313	2.961
100	37.547003	0.488529	29.609	0.250933	0.334804	0.296
1000	38.825382	0.496261	29.609	0.024959	0.330446	0.030

注 4.1. $R \leq 10$ 时 SUP 与 INF 的跳变点随 R 单调变化 (SUP 的 u 从 0.430 增到 0.467, INF 的 u 从 0.409 减到 0.361), 且 SUP 恒超过常数密度值 $3\pi^2$ (如 $R = 4$ 时 $32.61/29.61 \approx 1.102$), INF 恒低于常数 R 值 $3\pi^2/R$ ($R = 4$ 时 $6.78/7.40 \approx 0.917$). R 增大时 SUP 的 u 单调递增趋于 $1/2$ ($R = 100$ 时 $u = 0.4885$, $R = 1000$ 时 $u = 0.4963$, 见下极限分析); INF 的 u 单调递减趋于 0.330 附近 ($R = 100$ 时 $u = 0.3348$).

4.2 $R = 2$ 的全表

表 3 给出 $R = 2$ 时 $n = 1..6$ 的结果 (由 $R = 4$ 解沿 R 续延到 $R = 2$, 消除分支歧义).

表 3: $R = 2$: D^{SUP} , D^{INF} , 以及与常数密度 $3\pi^2$ 和 $3\pi^2/R$ 的对照.

n	D^{SUP}	$D^{\text{SUP}}/(3\pi^2)$	D^{INF}	$D^{\text{INF}}/(3\pi^2/R)$	λ_{2n+1}	参考	残差
1	31.102	1.050	14.128	0.954	49.35		10^{-14}
2	56.405	1.905	21.217	1.433	123.37		10^{-13}
3	86.615	2.925	25.826	1.745	221.33		10^{-13}
4	122.100	4.124	28.183	1.904	343.27		10^{-12}
5	163.108	5.509	28.690	1.938	489.18		10^{-12}
6	209.829	7.087	27.794	1.878	659.06		10^{-12}

注 4.2. $R = 2$ 时 INF 的 D 先升后降 ($n = 1..4$ 递增至 28.183, 之后递减), 与 $R = 4$ 时自 $n = 2$ 即单调递减的行为不同; SUP 的 D 单调增长. INF 的“转折点”在 R 较小 (带宽效应弱) 时延后.

4.3 极限

4.3.1 SUP 配置: $R \rightarrow \infty$ 时 $D \rightarrow 4\pi^2$ (数值证据, 非证明)

对 $[1, R, 1]$, 令跳变点 $u = u(R)$, 中心块宽 $v = 1 - 2u$. 数值:

R	u	v	λ_1	λ_2
10^2	0.488529	2.29×10^{-2}	1.548	39.095
10^3	0.496261	7.48×10^{-3}	0.515	39.340
10^4	0.498806	2.39×10^{-3}	0.165	39.433

$u \rightarrow 1/2$ (中心块 $v \sim 0.24/\sqrt{R}$ 收缩), $\lambda_1 \rightarrow 0$ (总质量 $\int \rho \rightarrow \infty$ 使基频下移), $\lambda_2 \rightarrow 4\pi^2$ (第二特征函数 $\approx \sin 2\pi x$ 在中心块有节点, 不受重块影响), 故 $D = \lambda_2 - \lambda_1 \rightarrow 4\pi^2 = 39.4784$. 这是“中心质量钉扎”的图像: 重块只压低基频, 不扰动有节点的第二模态.

状态: 数值证据. 上式的推导基于数值表与渐近直观, 未构成严格证明 (“ $\lambda_1 \rightarrow 0$, $\lambda_2 \rightarrow 4\pi^2$ ”需对自洽方程 $f_{\text{sym}}(u) = 0$ 的解 $u = u(R)$ 作严格渐近分析, 见开放缺口一节).

4.3.2 INF 配置: $R \rightarrow \infty$ 时 $D \cdot R \rightarrow 24.9439$ (已由定理 A 严格证明)

对 $[R, 1, R]$, 令 $\lambda_k = \mu_k/R$. 在 $R \rightarrow \infty$ 极限, 中心块 ($\rho = 1$, 宽 $v = 1 - 2u$) 内的解线性, 外块 ($\rho = R$, 宽 u) 内解为 $\sin \sqrt{\mu} x$ 型. 偶模 (关于 $1/2$ 偶) 满足 $\sqrt{\mu_1} u = \pi/2$, 即 $\mu_1 = \pi^2/(4u^2)$; 奇模满足 $\tan(\sqrt{\mu_2} u) = \sqrt{\mu_2} (u - 1/2)$. 归一化自洽条件 ($\mu_1 u_1^2 = \mu_2 u_2^2$ 于 $x = u$ 处) 化为

$$\mu_1 \cdot \frac{2}{u} = \mu_2 \cdot \frac{\sin^2(au)}{I_2}, \quad a = \sqrt{\mu_2}, \quad I_2 = \int_0^u \sin^2(ax) dx.$$

数值求解 (脚本 `scripts/op03_gap_inflimit.py`):

$$u = 0.32992251, \quad \mu_1 = 22.668139, \quad \mu_2 = 47.612005, \quad D \cdot R = 24.943866.$$

与常数密度 R 的极限 $3\pi^2 = 29.6088$ 相比, 比值 $24.9439/29.6088 = 0.8425 < 1$: 即便在 $R \rightarrow \infty$ 极限, 非平凡配置仍比常数密度给出更小的间距. 直接大 R 数值 (表 2: $R = 100$ 时 $D \cdot R = 25.09$) 与之相符.

状态: 已严格证明. 会话 30 的定理 A (SL_gap_n1_inf_limit_proof.pdf) 对对称阱族 $[R, 1, R]$ 证明了 $\lim_{R \rightarrow \infty} R m_R = \bar{D}(u^*) = 24.9438661384\dots < 3\pi^2$, 其中 $u^* = 0.3299225081\dots$ 为 $S(u) = 0$ 的唯一根; 上文数值值与其一致. 该极限对全盒类下确界的推广依赖 $n = 1$ 严格化 (会话 34, SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.pdf), 见概述文档.

4.3.3 INF 的近简并对 (bonding-antibonding)

$R = 4, n = 12$ 时 $\lambda_{12} = 802.1227, \lambda_{13} = 802.3786, D = 0.2559$. 两个特征函数各有 12 个内零点但几乎简并, 分别局部化于 $[0, 1/2]$ 与 $[1/2, 1]$ 两侧, 形如分子物理中的键合-反键合对. 这正是 INF 间距随 n 快速衰减的机制: 高指标时相邻特征值在带边成对逼近.

5 验证

5.1 Feynman-Hellmann 数值检验

对 $R = 4, n = 2$ SUP 配置, 将第 j 个跳变点连同其镜像移动 ε , 数值导数与公式 $\frac{d\lambda_k}{d\varepsilon} = -\lambda_k(\rho_L - \rho_R) u_k(x_j)^2 \cdot 2$ (ρ_L, ρ_R 为该跳变点两侧密度; 因子 2 来自镜像) 对照 ($\varepsilon = 10^{-6}$):

跳变点	数值 $d\lambda_2/d\varepsilon, d\lambda_3/d\varepsilon$	FH 公式
$j = 1$ ($\rho_L = 1, \rho_R = 4$)	157.665, 157.661	157.664
$j = 2$ ($\rho_L = 4, \rho_R = 1$)	-109.289, -109.292	-109.290

比值 1.0000 (10^{-6} 量级). 对 $n = 4$ SUP, 对称参数化 (同时移动一对镜像节点) 给出 $d\lambda_{12}/d\varepsilon = d\lambda_{13}/d\varepsilon = 375.1$, 单侧 FH 为 -187.55, 因子 2 精确吻合. 由 (2), $dD/d\varepsilon = (\rho_L - \rho_R)f(x_j)$, 而自洽条件 $f(x_j) = 0$ 正是 D 的驻点条件; 数值 $dD/d\varepsilon \approx 10^{-3}$ 量级 (有限差分二阶项).

5.2 黑塞定号

在自洽配置处数值黑塞: INF 全正定 (局部极小), SUP 全负定 (局部极大), 与极值方向一致. (脚本 scripts/op03_gap_hp.py.)

5.3 全局搜索

$R = 4, n = 1..3$: 用 $2n + 3$ 块的更自由配置 (7 块) 做 10 次随机 Nelder-Mead 优化, INF 最佳值不低于自洽 $2n + 1$ 块值, SUP 最佳值不高于自洽值. $n = 4$: 11 块/13 块配置不超越 9 块自洽解 (INF 11 块 $7.727 > 7.685$; SUP 11 块 $151.750 < 151.752$). 结合随机扫描, “多余块不提升极值” 是数值事实.

5.4 转移矩阵与有限差分

$n = 8$ INF 配置用 $N = 8000$ 点有限差分直接离散 $-y'' = \lambda \rho y$ 核对两个特征值, 与转移矩阵结果一致 (差异 ~ 0.09 为离散化误差量级).

6 严格化状态与开放缺口

$n = 1$ **严格化路线 (可行)** 推论 1.2 已严格给出 bang-bang 结构与驻点条件; 剩余工作是 (a) 把块数归约到 3 块 (需控制 f 的符号改变次数, 属 Sturm 型论证), (b) 在单参数族 $[1, R, 1]$ (或 $[R, 1, R]$) 上验证 $D(u)$ 在自洽点取最大 (最小), 可用二分 + 精确界机械化完成, (c) 排除非对称 3 块配置 (两参数扫描已数值排除). 因此 $n = 1$ 的严格证明在原理上可完成.

$n \geq 2$ **数值强猜想** 上确界 $D_n^{\text{sup}}(R)$ 由 $[1, R, 1, \dots, 1]$ 达到, 下确界由 $[R, 1, R, \dots, R]$ 达到, 均为 $2n + 1$ 块对称配置. 支持: 黑塞定号, 全局搜索, 带匹配, 残差 10^{-9} 量级, R 续延的连续性. 非严格证明.

对称性证明 全部极值配置关于 $1/2$ 对称: 观测到, 未证.

块数最小性 “ $2n + 1$ 块即足够” 的证明未完成 (Keller 型归约的类比).

$n = 12$ **INF 精度** 残差 1.6×10^{-3} : 近简并对使最小二乘病态, 数值解为近似解; 不影响趋势结论.

7 失败尝试与经验

1. 旧转移矩阵传播顺序 *bug*: 初版脚本 (`scripts/op03_gap_n1.py`) 用 $M_{\text{new}} = M_{\text{old}}P$ (块矩阵右乘), 正确的应为 $M_{\text{new}} = PM_{\text{old}}$ (左乘). *bug* 使早期 “极值配置” 全是伪影, 特征值本身即错. 经验: 转移矩阵的传播顺序必须与微分方程初值传播方向一致, 并以 IVP 数值解交叉验证 (`scripts/op03_gap_fixed.py` 的 `__main__`).
2. 伪临界点: $n = 4$ INF 曾给出 $D = 11.697$ 的 “解”, 后证实为不动点迭代的非真解 (残差不为零, 带匹配失败), 被 9 块自洽解 $D = 7.685$ 取代. 经验: 必须同时检查残差与带匹配, 二者缺一不可.
3. 不动点迭代发散: 直接用 $\rho_{\text{new}} = R\mathbf{1}_{\{f>0\}} + \mathbf{1}_{\{f<0\}}$ 迭代只在真解附近收敛, 远离时发散; 改用 R 续延 + 最小二乘后稳定.
4. 精确例程过慢: 逐点精确例程 (30 000 点 + 90 层二分) 单次特征值计算 ~ 1 秒, 无法支持大规模搜索; 向量化 `lams_fast` 快 $65\times$, 精度 10^{-11} , 是全部后续计算的主力. 经验: 谱问题的数值研究应先建立快速可靠的求根例程.
5. $R=100$ SUP 分支敏感: 大 R 时 SUP 解退化为 $v \rightarrow 0$ 分支, 随机种子易落入错误分支; 需种子 ~ 0.4885 或 R 续延.
6. 早期脚本把全 $2n$ 条边当 n 个参数: 续延种子需取前 n 条边, 否则形状不匹配.

8 涉及到的数学知识

Feynman–Hellmann 公式 特征值对参数的一阶导数 $\frac{d\lambda_k}{de} = -\lambda_k \int \delta\rho u_k^2$; 是间距变分 (2) 的基石.

bang-bang 变分原理 无质量约束的逐点界 $a \leq \rho \leq A$ 下, 极值配置由 $\text{sgn } f$ 决定, 跳到边界值; 与 Keller 比值问题的变分条件同源.

转移矩阵与世俗方程 块常数密度的 SL 问题化为 2×2 转移矩阵乘积的 01 分量求根.

带状自洽 (本项目自研工具) “ f 在全部节点为零且 $\{f > 0\}$ 等于指定密度带” 作为极值配置的真伪判
据; 见 `tools/gap-band-extremals.md`.

R 续延法 以参数小步长追踪解分支, 消除多解分支歧义.

键合-反键合分裂 对称双阱中近简并特征值对的局域化图像, 解释 INF 间距的快速衰减.

中心质量钉扎 重块压低基频 ($\lambda_1 \rightarrow 0$) 而不扰动有节点模态 ($\lambda_2 \rightarrow 4\pi^2$) 的极限图像.

Sturm 振荡理论 特征函数零点计数; 是块数归约论证 (开放) 的潜在工具.

参考文献

- [1] 项目文档, *SL 谱主题总结与前沿开放问题* (会话 8), `docs/SL_spectral_topics_summary.pdf`.
- [2] 项目文档, *相邻特征值比值: 全序列上确界与平衡相位方法* (会话 5), `docs/SL_ratio_proof.pdf`.
- [3] 项目文档, *固定指标 n 的相邻特征值比值上确界* (会话 12), `docs/SL_fixed_n_supremum.pdf`.
- [4] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491.
<https://doi.org/10.1137/0131042>
- [5] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [6] M. S. Ashbaugh, R. Benguria, *Optimal lower bound for the gap between the first two eigenvalues of one-dimensional Schrödinger operators with symmetric single-well potentials*, Proc. Amer. Math. Soc. 105 (1989), 419–424.
- [7] 项目文档, *Liouville 变换*, `tools/liouville-transform.md`.
- [8] J. Chu, G. Meng, Z. Zhang, *Explicit sharp bounds for all nodes of Sturm–Liouville operators with potentials in L^1 balls*, J. Differential Equations 470 (2026). arXiv:2512.18404. <https://arxiv.org/abs/2512.18404>